

컴퓨터비전

DAY2

특징 추출과 신경망 영상 모델

전통 영상처리는 규칙으로 특징을 만들고, 신경망은 데이터에서 특징을 학습한다.

개념 · 비교 · 결과해석 · 실전판단 · 복습

수업일 2026-08-27 · 원본 노트북 기반 재구성

1. 한눈에 보는 DAY

FFT, 피라미드, Canny와 Sobel로 주파수·다중해상도·에지 특징을 이해한 뒤 퍼셉트론, 회귀 신경망, GAN, CIFAR-10 MLP로 학습 기반 영상 모델의 구조를 연결한다.

오늘의 핵심 질문

전통 영상처리는 규칙으로 특징을 만들고, 신경망은 데이터에서 특징을 학습한다.

문제 해결 흐름

1 입력 정규화	2 특징 표현 선택	3 모델/필터 적용	4 검증 시각화	5 실패 패턴 분석
-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

핵심 키워드

FFT	Gaussian pyramid	Canny / Sobel	GAN	CIFAR-10
-----	------------------	---------------	-----	----------

2. 핵심 개념

주파수 영역

FFT는 영상을 저주파의 부드러운 변화와 고주파의 빠른 변화로 분해한다. 중앙 저주파를 통과시키면 흐려지고 고주파를 강조하면 경계와 노이즈가 함께 강해진다.

Gaussian pyramid

반복적인 blur와 downsampling으로 여러 해상도의 영상을 만든다. 큰 구조와 작은 세부를 서로 다른 scale에서 분석하는 기초다.

Sobel과 Canny

Sobel은 x/y 방향 기울기를 계산한다. Canny는 평활화, 기울기, 비최대 억제, 이중 임계값과 연결 추적으로 얇고 안정적인 경계를 만든다.

퍼셉트론과 비선형성

단일 선형 경계는 AND/OR는 풀 수 있지만 XOR는 풀 수 없다. 은닉층과 비선형 활성화가 여러 선형 경계를 조합해 비선형 문제를 표현한다.

GAN

Generator는 노이즈에서 가짜 영상을 만들고 Discriminator는 진짜/가짜를 구분한다. 두 모델의 손실이 경쟁하며 좋아지지만 손실 숫자만으로 품질을 판단하기 어렵다.

CIFAR-10 MLP

32x32x3 영상을 Flatten해 Dense 층에 넣는 기준선이다. 공간적 이웃 구조를 버리므로 CNN보다 비효율적이지만 데이터 준비와 학습 흐름을 익히는 데 유용하다.

3. 기법 비교와 선택

기법	출력/목적	주요 파라미터	해석 포인트
FFT filter	주파수 선택 영상	mask radius	저주파 보존은 blur, 고주파는 edge+noise
Sobel	방향별 gradient	kernel size	부호/크기와 x-y 방향
Canny	이진 edge map	low/high threshold	임계값이 낮으면 잡음, 높으면 경계 누락
GAN	생성 영상	latent dim, learning rate	샘플 다양성, mode collapse, 학습 균형
MLP classifier	클래스 확률	층 크기, epoch	공간 구조를 잃는 기준선

노트북 실험에서 읽어야 할 것

노트북	무엇을 읽나	어떻게 해석하나
DAY2_비전1	회전, FFT 저주파 마스크와 역변환	주파수 마스크가 공간 영상의 부드러움과 경계에 미치는 영향 확인
DAY2_비전1	Gaussian pyramid, 여러 Canny 임계값, 커스텀/Sobel 필터 비교	같은 경계도 scale과 임계값, 커널 방향에 따라 다르게 검출
DAY2_비전2	논리게이트와 Dense 신경망, 선형회귀, MNIST GAN	XOR에서 은닉층 필요성을 확인하고 GAN에서는 생성/판별 학습을 분리
DAY2_비전3	CIFAR-10 정규화, 45k/5k 검증 분리, MLP 학습/평가	훈련·검증·테스트 역할을 분리하되 저장된 노트북의 마지막 학습 결과는 미실행 상태

4. 실전 적용 기준

판단 체크리스트

에지가 목적이면 Sobel로 방향을 보고 Canny로 얇고 연결된 경계를 얻는다.

주파수 필터 결과는 영상뿐 아니라 스펙트럼 마스크도 함께 시각화한다.

CIFAR-10의 기준선은 MLP로 만들되 공간 구조를 활용하는 CNN과 비교한다.

GAN은 손실만 보지 말고 고정 noise 샘플, 다양성, 붕괴 여부를 epoch별로 저장한다.

최소 코드 패턴

```
train_images = train_images.astype("float32") / 255.0
model = Sequential([
    Conv2D(32, 3, activation="relu", input_shape=(32, 32, 3)),
    MaxPooling2D(), Conv2D(64, 3, activation="relu"),
    GlobalAveragePooling2D(), Dense(10, activation="softmax")
])
model.compile("adam", "sparse_categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"])
```

→ MLP 기준선 다음에는 공간 구조를 보존하는 CNN이 자연스러운 비교 대상이다.

→ 전처리 방식과 validation 분리를 고정해야 모델 구조 차이를 해석할 수 있다.

5. 실수 방지와 복습

자주 생기는 오류

- FFT 중심의 밝은 영역을 단순히 중요한 물체 위치로 해석하기
- Canny 임계값을 한 영상에만 맞추고 일반화되었다고 생각하기
- GAN의 discriminator loss가 낮을수록 항상 좋은 생성이라고 판단하기
- CIFAR-10 test 데이터를 epoch마다 확인해 모델을 선택하기

스스로 설명해 보기

- ☐ 저주파를 통과시킨 영상이 흐려지는 이유는 무엇인가?
- ☐ Sobel과 Canny의 출력 차이를 처리 단계로 설명할 수 있는가?
- ☐ XOR가 단일 퍼셉트론으로 해결되지 않는 이유는 무엇인가?
- ☐ CIFAR-10에서 MLP보다 CNN이 유리한 구조적 이유는 무엇인가?

DAY 핵심 요약

1	전통 기법은 특징을 설계하고 신경망은 특징을 학습한다.
2	FFT, pyramid, edge는 각각 주파수, scale, 변화량을 보는 서로 다른 좌표계다.
3	학습 모델의 품질은 분리된 검증, 시각화, 실패 사례 분석으로 확인한다.

원본 노트북의 전체 코드는 기존 코드 중심 PDF에서 확인하고, 이 자료는 개념 이해와 결과 해석을 위한 복습본으로 사용하세요.